

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Tópicos Avançados em Mídias e Interação 1- 2017.2
Exercício Escolar-01/12/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

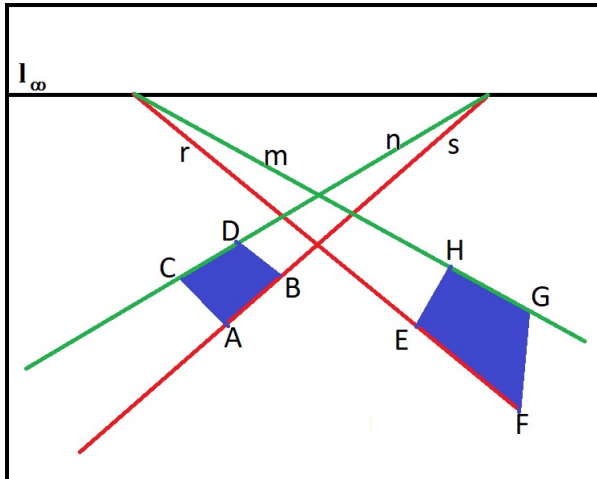
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

1 Prof.	2 Prof.	3 Prof.	4 Prof.	5 Prof.	6 Prof.
0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4

CONTROLE MIXNFIX

7 Prof.	8 Prof.
0/4	0/4
1/4	1/4
2/4	2/4
3/4	3/4
4/4	4/4

1. (Paralelismo projetivo-1,5 pt.) Considere os retângulos $ABCD$ e $EFGH$ na imagem que foi projetivamente deformada (figura), onde a imagem da reta no infinito aparece (l_∞).



. Sabendo-se que as retas r e s são ortogonais no mundo real, faça a construção com retas para mostrar que os dois retângulos possuem mesma área.

2. (Polo e polar - 1,0 pt.) Sejam C_1 e C_2 cônicas. Considere os pontos de C_1 como polos com respeito a C_2 . É verdade que as polares também farão parte de uma cônica (de retas)? Esta cônica é a dual de C_1 ? Justifique.
3. (Topologia de cônicas- 1,0 pt.) Como fica no modelo circular o desenho de uma hipérbole que

não está centrada na origem da imagem? Indique a orientação da parametrização principalmente com os cruzamentos com a reta no infinito.

4. (Transformação projetiva - 1,5 pt.) Encontre a transformação T projetiva tal que, em coordenadas euclidianas: $T(0,1) = (0,1)$, $T(0,0) = (0,0)$, $T(1,0) = (1,0)$ e $T(1,1) = (1,-1)$.
5. (Transformação de cônica - 1,5 pt.) Considere a transformação projetiva T do outro quesito. Encontre a equação da cônica que é imagem por T da circunferência de raio 1 centrada na origem.
6. (Coordenadas de Plücker-1,5 pt.) Considere duas sêxtuplas: $\mathbf{L}_1 = (1; -2; 0; 3; 2; 4)$ e $\mathbf{L}_2 = (5; 1; -1; -6; 4; -2)$. (A) Mostre que $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são retas de IP^3 (coordenadas de Plücker) e que são reversas. (B) Encontre um par de planos paralelos onde cada um contém uma das retas acima. (C) Verifique se $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são ortogonais segundo o critério da cônica absoluta.
7. (Bézier Racional - 1,0 pt.) Encontre pontos de controle e pesos da curva de Bézier racional que representa a hipérbole de equação $y = 1/x$.
8. (Quádrica dual- 1,0 pt.) Explique o que é a quádrica dual da cônica absoluta. Ela contém a mesma informação projetiva da cônica absoluta? Justifique. Cite uma aplicação, justificando.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
 Centro de Informática
 Tópicos Avançados em Mídias e Interação 1- 2017.2
 Exercício Escolar-01/12/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

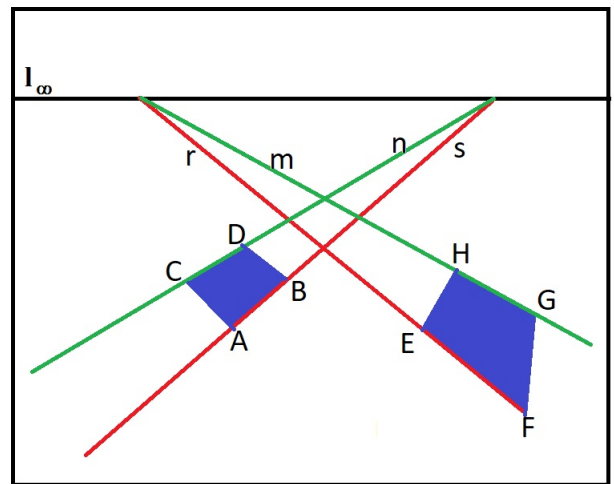
1 Prof.	2 Prof.	3 Prof.	4 Prof.	5 Prof.	6 Prof.
0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Prof.	8 Prof.
0/4	0/4
1/4	1/4
2/4	2/4
3/4	3/4
4/4	4/4

1. (Bézier Racional - 1,0 pt.) Encontre pontos de controle e pesos da curva de Bézier racional que representa a hipérbole de equação $y = 1/x$.
2. (Topologia de cônicas- 1,0 pt.) Como fica no modelo circular o desenho de uma hipérbole que não está centrada na origem da imagem? Indique a orientação da parametrização principalmente com os cruzamentos com a reta no infinito.
3. (Transformação projetiva - 1,5 pt.) Encontre a transformação T projetiva tal que, em coordenadas euclidianas: $T(0, 1) = (0, 1)$, $T(0, 0) = (0, 0)$, $T(1, 0) = (1, 0)$ e $T(1, 1) = (1, -1)$.
4. (Coordenadas de Plücker-1,5 pt.) Considere duas sêxtuplas: $\mathbf{L}_1 = (1; -2; 0; 3; 2; 4)$ e $\mathbf{L}_2 = (5; 1; -1; -6; 4; -2)$. (A) Mostre que $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são retas de IP^3 (coordenadas de Plücker) e que são reversas. (B) Encontre um par de planos paralelos onde cada um contém uma das retas acima. (C) Verifique se $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são ortogonais segundo o critério da cônica absoluta.
5. (Transformação de cônica - 1,5 pt.) Considere a transformação projetiva T do outro quesito. Encontre a equação da cônica que é imagem por T da circunferência de raio 1 centrada na origem.
6. (Quádrica dual- 1,0 pt.) Explique o que é a quádrica dual da cônica absoluta. Ela contém a mesma informação projetiva da cônica absoluta? Justifique. Cite uma aplicação, justificando.
7. (Polo e polar - 1,0 pt.) Sejam C_1 e C_2 cônicas. Considere os pontos de C_1 como polos com respeito a C_2 . É verdade que as polares também farão parte de uma cônica (de retas)? Esta cônica é a dual de C_1 ? Justifique.
8. (Paralelismo projetivo-1,5 pt.) Considere os retângulos $ABCD$ e $EFGH$ na imagem que foi projetivamente deformada (figura), onde a imagem da reta no infinito aparece (l_∞).



. Sabendo-se que as retas r e s são ortogonais no mundo real, faça a construção com retas para mostrar que os dois retângulos possuem mesma área.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
 Centro de Informática
 Tópicos Avançados em Mídias e Interação 1- 2017.2
 Exercício Escolar-01/12/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

1 Prof.	2 Prof.	3 Prof.	4 Prof.	5 Prof.	6 Prof.
0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4

CONTROLE MIXNFIX

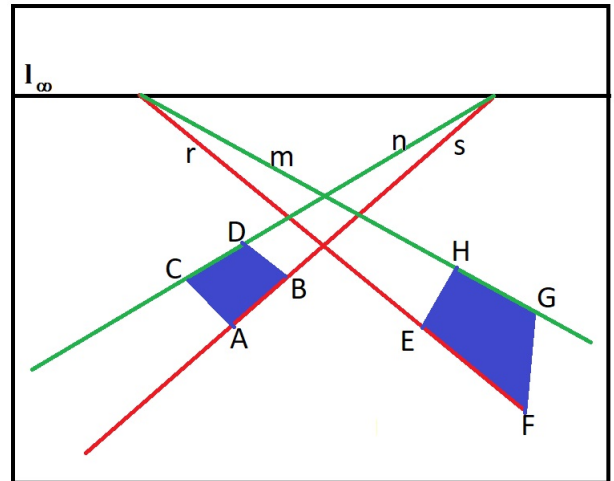
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Prof.	8 Prof.
0/4	0/4
1/4	1/4
2/4	2/4
3/4	3/4
4/4	4/4

1. (Polo e polar - 1,0 pt.) Sejam C_1 e C_2 cônicas. Considere os pontos de C_1 como polos com respeito a C_2 . É verdade que as polares também farão parte de uma cônica (de retas)? Esta cônica é a dual de C_1 ? Justifique.
2. (Bézier Racional - 1,0 pt.) Encontre pontos de controle e pesos da curva de Bézier racional que representa a hipérbole de equação $y = 1/x$.
3. (Transformação projetiva - 1,5 pt.) Encontre a transformação T projetiva tal que, em coordenadas euclidianas: $T(0, 1) = (0, 1)$, $T(0, 0) = (0, 0)$, $T(1, 0) = (1, 0)$ e $T(1, 1) = (1, -1)$.
4. (Topologia de cônicas- 1,0 pt.) Como fica no modelo circular o desenho de uma hipérbole que não está centrada na origem da imagem? Indique a orientação da parametrização principalmente com os cruzamentos com a reta no infinito.
5. (Coordenadas de Plücker-1,5 pt.) Considere duas sêxtuplas: $\mathbf{L}_1 = (1; -2; 0; 3; 2; 4)$ e $\mathbf{L}_2 = (5; 1; -1; -6; 4; -2)$. (A) Mostre que $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são retas de IP^3 (coordenadas de Plücker) e que são reversas. (B) Encontre um par de planos paralelos onde cada um contém uma das retas acima. (C) Verifique se $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são ortogonais segundo o critério da cônica absoluta.
6. (Quádrica dual- 1,0 pt.) Explique o que é a quádrica dual da cônica absoluta. Ela contém a

mesma informação projetiva da cônica absoluta? Justifique. Cite uma aplicação, justificando.

7. (Paralelismo projetivo-1,5 pt.) Considere os retângulos $ABCD$ e $EFGH$ na imagem que foi projetivamente deformada (figura), onde a imagem da reta no infinito aparece (l_∞).



. Sabendo-se que as retas r e s são ortogonais no mundo real, faça a construção com retas para mostrar que os dois retângulos possuem mesma área.

8. (Transformação de cônica - 1,5 pt.) Considere a transformação projetiva T do outro quesito. Encontre a equação da cônica que é imagem por T da circunferência de raio 1 centrada na origem.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
 Centro de Informática
 Tópicos Avançados em Mídias e Interação 1- 2017.2
 Exercício Escolar-01/12/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

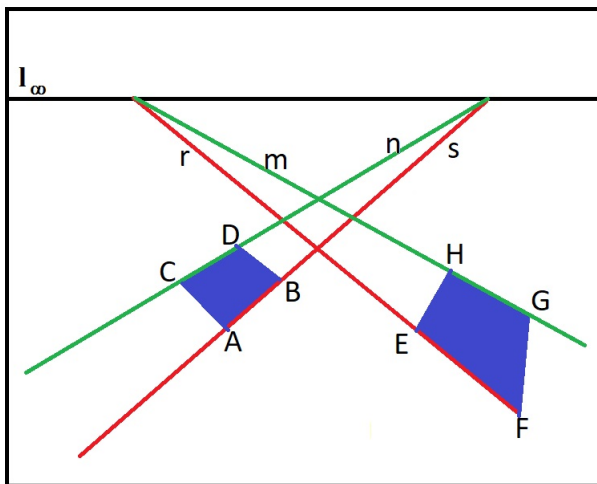
1 Prof.	2 Prof.	3 Prof.	4 Prof.	5 Prof.	6 Prof.
0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Prof.	8 Prof.
0/4	0/4
1/4	1/4
2/4	2/4
3/4	3/4
4/4	4/4

1. (Polo e polar - 1,0 pt.) Sejam C_1 e C_2 cônicas. Considere os pontos de C_1 como polos com respeito a C_2 . É verdade que as polares também farão parte de uma cônica (de retas)? Esta cônica é a dual de C_1 ? Justifique.
2. (Paralelismo projetivo-1,5 pt.) Considere os retângulos $ABCD$ e $EFGH$ na imagem que foi projetivamente deformada (figura), onde a imagem da reta no infinito aparece (l_∞).



. Sabendo-se que as retas r e s são ortogonais no mundo real, faça a construção com retas para mostrar que os dois retângulos possuem mesma área.

3. (Bézier Racional - 1,0 pt.) Encontre pontos de controle e pesos da curva de Bézier racional que representa a hipérbole de equação $y = 1/x$.
4. (Transformação de cônica - 1,5 pt.) Considere a transformação projetiva T do outro quesito. Encontre a equação da cônica que é imagem por T da circunferência de raio 1 centrada na origem.
5. (Topologia de cônicas- 1,0 pt.) Como fica no modelo circular o desenho de uma hipérbole que não está centrada na origem da imagem? Indique a orientação da parametrização principalmente com os cruzamentos com a reta no infinito.
6. (Coordenadas de Plücker-1,5 pt.) Considere duas sêxtuplas: $\mathbf{L}_1 = (1; -2; 0; 3; 2; 4)$ e $\mathbf{L}_2 = (5; 1; -1; -6; 4; -2)$. (A) Mostre que $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são retas de IP^3 (coordenadas de Plücker) e que são reversas. (B) Encontre um par de planos paralelos onde cada um contém uma das retas acima. (C) Verifique se $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são ortogonais segundo o critério da cônica absoluta.
7. (Quádrica dual- 1,0 pt.) Explique o que é a quádrica dual da cônica absoluta. Ela contém a mesma informação projetiva da cônica absoluta? Justifique. Cite uma aplicação, justificando.
8. (Transformação projetiva - 1,5 pt.) Encontre a transformação T projetiva tal que, em coordenadas euclidianas: $T(0, 1) = (0, 1)$, $T(0, 0) = (0, 0)$, $T(1, 0) = (1, 0)$ e $T(1, 1) = (1, -1)$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
 Centro de Informática
 Tópicos Avançados em Mídias e Interação 1- 2017.2
 Exercício Escolar-01/12/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

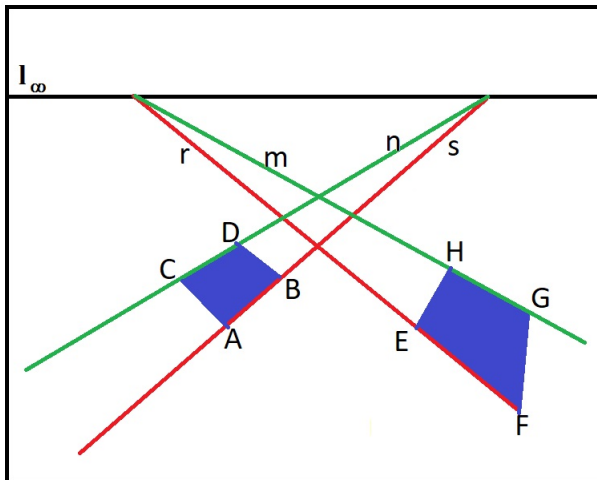
1 Prof.	2 Prof.	3 Prof.	4 Prof.	5 Prof.	6 Prof.
0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Prof.	8 Prof.
0/4	0/4
1/4	1/4
2/4	2/4
3/4	3/4
4/4	4/4

1. (Polo e polar - 1,0 pt.) Sejam C_1 e C_2 cônicas. Considere os pontos de C_1 como polos com respeito a C_2 . É verdade que as polares também farão parte de uma cônica (de retas)? Esta cônica é a dual de C_1 ? Justifique.
2. (Transformação projetiva - 1,5 pt.) Encontre a transformação T projetiva tal que, em coordenadas euclidianas: $T(0, 1) = (0, 1)$, $T(0, 0) = (0, 0)$, $T(1, 0) = (1, 0)$ e $T(1, 1) = (1, -1)$.
3. (Coordenadas de Plücker-1,5 pt.) Considere duas sêxtuplas: $\mathbf{L}_1 = (1; -2; 0; 3; 2; 4)$ e $\mathbf{L}_2 = (5; 1; -1; -6; 4; -2)$. (A) Mostre que $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são retas de IP^3 (coordenadas de Plücker) e que são reversas. (B) Encontre um par de planos paralelos onde cada um contém uma das retas acima. (C) Verifique se $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são ortogonais segundo o critério da cônica absoluta.
4. (Paralelismo projetivo-1,5 pt.) Considere os retângulos $ABCD$ e $EFGH$ na imagem que foi projetivamente deformada (figura), onde a imagem da reta no infinito aparece (l_∞).
5. (Topologia de cônicas- 1,0 pt.) Como fica no modelo circular o desenho de uma hipérbole que não está centrada na origem da imagem? Indique a orientação da parametrização principalmente com os cruzamentos com a reta no infinito.
6. (Bézier Racional - 1,0 pt.) Encontre pontos de controle e pesos da curva de Bézier racional que representa a hipérbole de equação $y = 1/x$.
7. (Transformação de cônica - 1,5 pt.) Considere a transformação projetiva T do outro quesito. Encontre a equação da cônica que é imagem por T da circunferência de raio 1 centrada na origem.
8. (Quádrica dual- 1,0 pt.) Explique o que é a quádrica dual da cônica absoluta. Ela contém a mesma informação projetiva da cônica absoluta? Justifique. Cite uma aplicação, justificando.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Tópicos Avançados em Mídias e Interação 1- 2017.2
Exercício Escolar-01/12/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

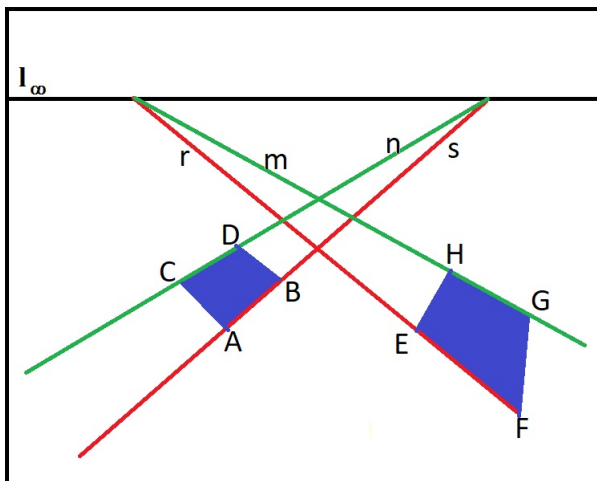
1 Prof.	2 Prof.	3 Prof.	4 Prof.	5 Prof.	6 Prof.
0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Prof.	8 Prof.
0/4	0/4
1/4	1/4
2/4	2/4
3/4	3/4
4/4	4/4

1. (Transformação projetiva - 1,5 pt.) Encontre a transformação T projetiva tal que, em coordenadas euclidianas: $T(0, 1) = (0, 1)$, $T(0, 0) = (0, 0)$, $T(1, 0) = (1, 0)$ e $T(1, 1) = (1, -1)$.
2. (Transformação de cônica - 1,5 pt.) Considere a transformação projetiva T do outro quesito. Encontre a equação da cônica que é imagem por T da circunferência de raio 1 centrada na origem.
3. (Bézier Racional - 1,0 pt.) Encontre pontos de controle e pesos da curva de Bézier racional que representa a hipérbole de equação $y = 1/x$.
4. (Paralelismo projetivo-1,5 pt.) Considere os retângulos $ABCD$ e $EFGH$ na imagem que foi projetivamente deformada (figura), onde a imagem da reta no infinito aparece (l_∞).



- . Sabendo-se que as retas r e s são ortogonais no mundo real, faça a construção com retas para mostrar que os dois retângulos possuem mesma área.
5. (Coordenadas de Plücker-1,5 pt.) Considere duas sêxtuplas: $\mathbf{L}_1 = (1; -2; 0; 3; 2; 4)$ e $\mathbf{L}_2 = (5; 1; -1; -6; 4; -2)$. (A) Mostre que $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são retas de IP^3 (coordenadas de Plücker) e que são reversas. (B) Encontre um par de planos paralelos onde cada um contém uma das retas acima. (C) Verifique se $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são ortogonais segundo o critério da cônica absoluta.
 6. (Polo e polar - 1,0 pt.) Sejam C_1 e C_2 cônicas. Considere os pontos de C_1 como polos com respeito a C_2 . É verdade que as polares também farão parte de uma cônica (de retas)? Esta cônica é a dual de C_1 ? Justifique.
 7. (Quádrica dual- 1,0 pt.) Explique o que é a quádrica dual da cônica absoluta. Ela contém a mesma informação projetiva da cônica absoluta? Justifique. Cite uma aplicação, justificando.
 8. (Topologia de cônicas- 1,0 pt.) Como fica no modelo circular o desenho de uma hipérbole que não está centrada na origem da imagem? Indique a orientação da parametrização principalmente com os cruzamentos com a reta no infinito.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
 Centro de Informática
 Tópicos Avançados em Mídias e Interação 1- 2017.2
 Exercício Escolar-01/12/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

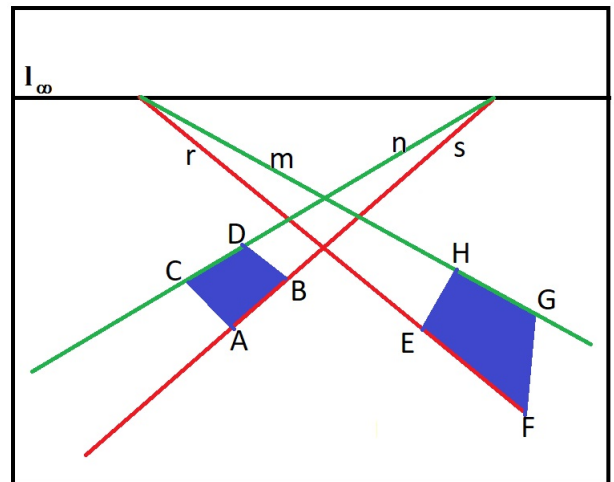
1 Prof.	2 Prof.	3 Prof.	4 Prof.	5 Prof.	6 Prof.
0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Prof.	8 Prof.
0/4	0/4
1/4	1/4
2/4	2/4
3/4	3/4
4/4	4/4

1. (Transformação de cônica - 1,5 pt.) Considere a transformação projetiva T do outro quesito. Encontre a equação da cônica que é imagem por T da circunferência de raio 1 centrada na origem.
2. (Coordenadas de Plücker-1,5 pt.) Considere duas sêxtuplas: $\mathbf{L}_1 = (1; -2; 0; 3; 2; 4)$ e $\mathbf{L}_2 = (5; 1; -1; -6; 4; -2)$. (A) Mostre que $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são retas de IP^3 (coordenadas de Plücker) e que são reversas. (B) Encontre um par de planos paralelos onde cada um contém uma das retas acima. (C) Verifique se $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são ortogonais segundo o critério da cônica absoluta.
3. (Polo e polar - 1,0 pt.) Sejam C_1 e C_2 cônicas. Considere os pontos de C_1 como polos com respeito a C_2 . É verdade que as polares também farão parte de uma cônica (de retas)? Esta cônica é a dual de C_1 ? Justifique.
4. (Bézier Racional - 1,0 pt.) Encontre pontos de controle e pesos da curva de Bézier racional que representa a hipérbole de equação $y = 1/x$.
5. (Transformação projetiva - 1,5 pt.) Encontre a transformação T projetiva tal que, em coordenadas euclidianas: $T(0, 1) = (0, 1)$, $T(0, 0) = (0, 0)$, $T(1, 0) = (1, 0)$ e $T(1, 1) = (1, -1)$.
6. (Paralelismo projetivo-1,5 pt.) Considere os retângulos $ABCD$ e $EFGH$ na imagem que foi projetivamente deformada (figura), onde a imagem da reta no infinito aparece (l_∞).



. Sabendo-se que as retas r e s são ortogonais no mundo real, faça a construção com retas para mostrar que os dois retângulos possuem mesma área.

7. (Topologia de cônicas- 1,0 pt.) Como fica no modelo circular o desenho de uma hipérbole que não está centrada na origem da imagem? Indique a orientação da parametrização principalmente com os cruzamentos com a reta no infinito.
8. (Quádrica dual- 1,0 pt.) Explique o que é a quádrica dual da cônica absoluta. Ela contém a mesma informação projetiva da cônica absoluta? Justifique. Cite uma aplicação, justificando.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
 Centro de Informática
 Tópicos Avançados em Mídias e Interação 1- 2017.2
 Exercício Escolar-01/12/2017

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

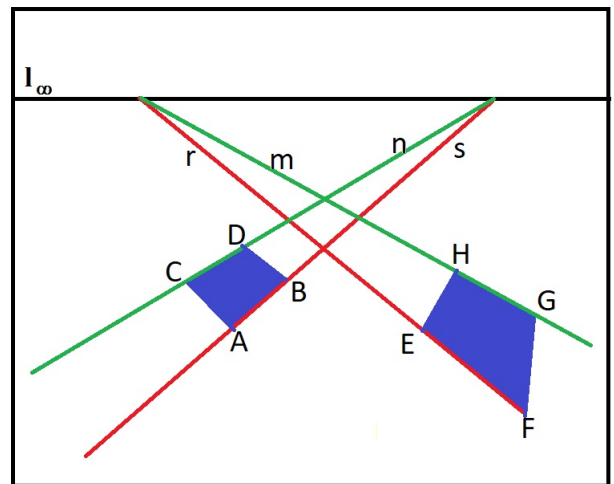
1 Prof.	2 Prof.	3 Prof.	4 Prof.	5 Prof.	6 Prof.
0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Prof.	8 Prof.
0/4	0/4
1/4	1/4
2/4	2/4
3/4	3/4
4/4	4/4

1. (Coordenadas de Plücker-1,5 pt.) Considere duas sêxtuplas: $\mathbf{L}_1 = (1; -2; 0; 3; 2; 4)$ e $\mathbf{L}_2 = (5; 1; -1; -6; 4; -2)$. (A) Mostre que $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são retas de IP^3 (coordenadas de Plücker) e que são reversas. (B) Encontre um par de planos paralelos onde cada um contém uma das retas acima. (C) Verifique se $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ são ortogonais segundo o critério da cônica absoluta.
2. (Transformação de cônica - 1,5 pt.) Considere a transformação projetiva T do outro quesito. Encontre a equação da cônica que é imagem por T da circunferência de raio 1 centrada na origem.
3. (Polo e polar - 1,0 pt.) Sejam C_1 e C_2 cônicas. Considere os pontos de C_1 como polos com respeito a C_2 . É verdade que as polares também farão parte de uma cônica (de retas)? Esta cônica é a dual de C_1 ? Justifique.
4. (Bézier Racional - 1,0 pt.) Encontre pontos de controle e pesos da curva de Bézier racional que representa a hipérbole de equação $y = 1/x$.
5. (Quádrica dual- 1,0 pt.) Explique o que é a quádrica dual da cônica absoluta. Ela contém a mesma informação projetiva da cônica absoluta? Justifique. Cite uma aplicação, justificando.
6. (Transformação projetiva - 1,5 pt.) Encontre a transformação T projetiva tal que, em coordenadas euclidianas: $T(0, 1) = (0, 1)$, $T(0, 0) = (0, 0)$, $T(1, 0) = (1, 0)$ e $T(1, 1) = (1, -1)$.
7. (Topologia de cônicas- 1,0 pt.) Como fica no modelo circular o desenho de uma hipérbole que não está centrada na origem da imagem? Indique a orientação da parametrização principalmente com os cruzamentos com a reta no infinito.
8. (Paralelismo projetivo-1,5 pt.) Considere os retângulos $ABCD$ e $EFGH$ na imagem que foi projetivamente deformada (figura), onde a imagem da reta no infinito aparece (l_∞).



Sabendo-se que as retas r e s são ortogonais no mundo real, faça a construção com retas para mostrar que os dois retângulos possuem mesma área.